



VidiVerify

Der 1-Klick-Check für deine Videos

Benutzerhandbuch

Desktop-Anwendung
zur Integritätsprüfung von Videodateien

Version 1.4.6

Stand: April 2026

Basis- und PRO-Version | Ausgabe für Endanwender und technische Fachkräfte

Inhaltsverzeichnis

- 1. Überblick und Zielsetzung
- 2. Hauptfunktionen im Überblick
- 3. Lizenzmodell: Basis und PRO
- 4. Vorteile für Anwender und Organisationen
- 5. Installation und Einrichtung
- 6. Nutzung, Bedienung und Abläufe
- 7. Das proprietäre MAP (Media-Analyse-Protokoll)
- 8. Die integrierten Plug-ins
- 9. Konfiguration und Parameter
- 10. Dateistruktur und Ablagekonzept
- 11. Architektur und technische Details
- 12. Beispiele und Anwendungsfälle
- 13. Geplante Erweiterungen und Ausblick
- Anhang A:** Glossar und Begriffserklärungen
- Anhang B:** Bewertungssystem und Statusklassen
- Anhang C:** Unterstützte Dateiformate
- Anhang D:** Zugriffe und Bedienelemente

1. Überblick und Zielsetzung

1.1 Was ist VidiVerify?

VidiVerify ist eine professionelle Desktop-Anwendung zur systematischen Integritätsprüfung von Videodateien. Die Software prüft Mediendateien auf Fehler, Beschädigungen und Vollständigkeit, bevor sie archiviert, weitergeleitet oder produktiv genutzt werden. Vergleichbar mit einer technischen Hauptuntersuchung für Fahrzeuge übernimmt VidiVerify diese Rolle für digitale Videodateien: eine strukturierte, reproduzierbare und dokumentierbare Qualitätskontrolle.

Die Anwendung richtet sich sowohl an Privatanwender, die eine gelegentliche Prüfung von Mediendateien durchführen möchten, als auch an Fachkräfte in Archivierung, Broadcast, Postproduktion, Video-Forensik, Ausbildung und IT-Administration, die ein zuverlässiges Werkzeug für den täglichen Einsatz benötigen.

1.2 Typische Problemstellungen

Digitale Videodateien können auf vielfältige Weise Schaden nehmen, ohne dass dies beim Abspielen sofort auffällt. Typische Ursachen für versteckte Fehler sind:

- Abgebrochene Uploads oder unterbrochene Downloads
- Fehler beim Kopieren über instabile Netzwerke oder defekte Datenträger
- Unvollständige Exporte aus Videoschnitt- oder Konvertierungsprogrammen
- Verlust einzelner Pakete bei Streaming- oder Aufzeichnungsvorgängen
- Schleichende Korruption durch altersbedingten Verfall von Speichermedien
- Kopfstrukturen, die nicht zum tatsächlichen Dateinhalt passen

[i] Warum eine dedizierte Prüfung?

Eine Datei, die sich öffnen und teilweise abspielen lässt, ist nicht automatisch fehlerfrei. Fehler können im unteren Zehntel der Datei verborgen sein, einzelne Frames beschädigt sein oder Audio- und Videostreams asynchron laufen. Erst eine vollständige technische Prüfung deckt solche Probleme zuverlässig auf.

1.3 Grundgedanke der Anwendung

VidiVerify bündelt eine Reihe spezifischer, hochspezialisierter Plug-ins unter einer einheitlichen, klar strukturierten Benutzeroberfläche. Dazu gehören FFmpeg und FFprobe für die Dekodierung und Metadatenanalyse, MediaInfo für detaillierte Medieninformationen, VLC für die Videovorschau, Magika für die inhaltsbasierte Dateityperkennung und OpenCV für weiterführende Bildanalysen. Die Anwendung übernimmt die aufwendige Parametrisierung dieser Plug-ins automatisch und stellt die Ergebnisse in einer verständlichen, konsistenten Form dar.

Dadurch wird eine professionelle Dateiprüfung auch ohne tiefgehende Kenntnisse der zugrunde liegenden Kommandozeilenwerkzeuge möglich. Das proprietäre Modul MAP (Media-Analyse-Protokoll) fasst alle Prüfergebnisse in einer anwenderfreundlichen Darstellung mit klaren Farbcodes zusammen.

1.4 Ein konkretes Beispiel: Was VidiVerify dem Anwender abnimmt

Um den praktischen Nutzen zu verdeutlichen, zeigt das folgende Beispiel, welcher Aufwand entsteht, wenn eine Videodatei ohne VidiVerify mit reinen Kommandozeilen-Werkzeugen geprüft werden soll. Eine typische, vollständige Prüfung mit FFmpeg könnte so aussehen:

```
ffmpeg -hide_banner -v error -stats -xerror \
    -err_detect +explode+crccheck+bitstream+buffer \
    -fflags +discardcorrupt+genpts \
    -threads 4 -i "Beispielvideo.mkv" \
    -map 0:v? -map 0:a? -map 0:s? \
    -c copy -f null - 2> pruefprotokoll.log

ffprobe -v error -show_format -show_streams \
    -show_packets -show_frames \
    -of json "Beispielvideo.mkv" > metadaten.json

mediainfo --Output=XML "Beispielvideo.mkv" > mediainfo.xml
```

Dieser Befehlsblock muss manuell getippt, für jedes Format angepasst, mit Pfaden versehen und anschliessend interpretiert werden. Die erzeugten Protokolldateien umfassen tausende Zeilen Rohinformation, die erst ausgewertet werden müssen. Fehlermeldungen erscheinen in technischem Englisch, einzelne Hinweise sind nicht automatisch nach Relevanz sortiert, und das Ergebnis liegt als reiner Text vor.

VidiVerify übernimmt all diese Schritte automatisch: die Datei wird per Drag-and-drop hinzugefügt, die Prüfung startet auf Knopfdruck, die Ergebnisse erscheinen im MAP mit farblicher Bewertung und lassen sich direkt als Protokoll exportieren. Aus mehreren Minuten manueller Kommandozeilenarbeit wird ein einziger Klick.

1.5 Drei Prüfstufen

Die Anwendung bietet drei aufeinander aufbauende Prüfstufen, die sich in Tiefe und Laufzeit unterscheiden:

Prüfstufe	Laufzeit	Zweck
Vorprüfung (Precheck)	Wenige Sekunden	Prüft Erreichbarkeit, Typ und Metadaten der Datei automatisch beim Laden
Integritätsprüfung	30 Sekunden (Stichprobe)	Decodiert einen definierten Teil der Datei und erkennt typische Strukturfehler
Vollprüfung	Von Minuten bis Stunden	Decodiert die gesamte Datei vollständig und deckt auch verborgene Fehler auf

2. Hauptfunktionen im Überblick

VidiVerify vereint eine Reihe von Funktionen, die zusammen eine durchgängige Qualitätskontrolle von Videodateien ermöglichen. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Leistungsmerkmale der aktuellen Version. Features, die ausschliesslich in der PRO-Version verfügbar sind, werden entsprechend gekennzeichnet.

2.1 Dateianalyse und Metadaten

- Automatisches Einlesen von Container-, Video- und Audiostreams
- Anzeige von Auflösung, Seitenverhältnis, Codec, Bitrate, Abtastrate und Bittiefe
- Erkennung von Dateityp und Formatfamilie anhand der Kopfsignatur (Magic Bytes)
- Qualitätsklassifizierung nach Standardklassen von Mobilauflösung bis Ultra-HD

2.2 Prüfverfahren

- Vorprüfung automatisch beim Laden einer Datei
- Integritätsprüfung mit 30-Sekunden-Stichprobe
- Vollprüfung über die gesamte Datei
- Optionaler Strikt-Modus, bei dem bereits der erste Dekodierfehler zum Abbruch führt

2.3 Berichtserstellung und Export

- Das proprietäre MAP (Media-Analyse-Protokoll) mit klarer Farbcodierung
- Export des MAP als Textprotokoll und als PDF-Bericht
- MAP+ als hochwertiges PDF-Archivierungsdokument in professioneller Aufmachung **PRO**
- Export einer NFO-Datei für Videoverwaltungssysteme wie Kodi, Jellyfin und Emby **PRO**
- Dateikartei mit strukturierten Medien- und Qualitätsinformationen
- Vorschaufenster mit Zoom und Farbhervorhebung

2.4 Robustheit und Diagnose

- Schreibgeschützte Protokolle, Ausnahmefehler und Laufzeitereignisse
- Separate Protokolldateien für Subprozesse, Ausnahmen, Hänger und Laufzeit
- Wachhund (Watchdog) für die Benutzeroberfläche
- Stabile, anonymisierte Geräte-Kennung für Supportpakete
- Automatische Zusammenstellung eines Support-Pakets inklusive relevanter Systeminformationen

2.5 Benutzerfreundlichkeit

- Drei Bedienoberflächen: Design-Modus, Windows klassisch, PLEX-Modus
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch und Chinesisch
- Drei CPU-Leistungsmodi: schonend, ausgeglichen, hohe Leistung
- Drag-and-drop-Unterstützung für Videodateien
- Reiter "Protokoll" im Hauptfenster mit detaillierten Laufzeitinformationen zum internen Ablauf

2.6 Aktualisierung und Wartung

- Eigenständige Aktualisierungsprüfung für die Anwendung selbst
- Getrennte Aktualisierungsprüfung für die integrierten Plug-ins
- Integrierter Download- und Installationsassistent für Plug-ins
- Prüfung der Archiv-Integrität über SHA-256-Hashwerte

2.7 Geplante Zusatzfunktionen (Vorschau)

Die folgenden Funktionen sind in Planung und werden in kommenden Versionen verfügbar sein. Eine ausführliche Beschreibung befindet sich in Kapitel 13.

- Reiter "Media Test" mit eingebetteter Videovorschau und Statistikfenster
- DeepCheck mit dem Plug-in Magika für robuste Typintegritätsprüfung
- Reiter "Media Stapel" für Batch-Stapelverarbeitung mehrerer Videodateien **PRO**
- Diagnosemodus mit vertiefter Analyse bei Problemdateien **PRO**
- Reiter "Media Repair" zur regelbasierten Reparatur fehlerhafter Dateien **PRO**
- Kompatibilitätsbewertung auf Basis technischer Mediendaten
- Statistik-Modul mit lernender Laufzeitprognose **PRO**
- Perzeptuelle Qualitätsanalyse (VQA) zur visuellen Bewertung **PRO**
- Ytup: YouTube-Upload-Prognose **PRO**
- Portierung und Refactoring für macOS
- Weitere Sprachen: Spanisch, Hindi, Russisch, Portugiesisch

3. Lizenzmodell: Basis und PRO

VidiVerify folgt einem transparenten, zweistufigen Lizenzmodell. Die Basisversion ist für Privatanwender dauerhaft kostenfrei verfügbar. Gewerbliche Anwender benötigen eine Lizenz und erhalten dafür automatisch Zugriff auf die PRO-Version mit zusätzlichen Funktionen.

3.1 Basisversion

Die Basisversion enthält alle Kernfunktionen zur zuverlässigen Integritätsprüfung von Videodateien. Sie ist uneingeschränkt nutzbar und eignet sich für den privaten Gebrauch, für Lernzwecke und für nicht-gewerbliche Einsätze.

- Vorprüfung, Integritätsprüfung und Vollprüfung
- MAP (Media-Analyse-Protokoll) mit Farbcodierung
- Export als Textprotokoll und PDF-Bericht
- Alle Anzeigedesigns und Sprachen
- Alle Leistungs- und Konfigurationseinstellungen
- Plug-in-Verwaltung und Aktualisierungsprüfung

3.2 PRO-Version

Die PRO-Version ist für gewerbliche Anwender, Organisationen, Archive und spezialisierte Einsatzbereiche gedacht. Nach erfolgreicher Lizenzierung werden alle PRO-Funktionen automatisch freigeschaltet. Die PRO-Version enthält den vollen Funktionsumfang der Basisversion und ergänzt ihn um leistungsstarke Zusatzmodule.

[PRO] PRO-Funktionen auf einen Blick

Alle PRO-Funktionen im Handbuch sind mit einem gelben Badge gekennzeichnet. Beispiel:

Media Stapel **PRO**

Bereits verfügbar mit PRO:

- MAP+ als hochwertiges Archivierungs-PDF
- NFO-Export für Kodi, Jellyfin und Emby

Geplant: Media Stapel, Diagnosemodus, Media Repair, Statistik-Modul, VQA, Ytup.

3.3 Automatische Freischaltung

Nach erfolgreicher Lizenzierung erkennt die Anwendung die gültige Lizenz automatisch beim Start und aktiviert sämtliche PRO-Funktionen ohne weitere manuelle Schritte. Eine erneute Installation ist nicht erforderlich. Die Lizenzprüfung erfolgt lokal, eine dauerhafte Internetverbindung ist für den Betrieb nicht notwendig.

3.4 Übergang zwischen Basis und PRO

Privatanwender können jederzeit auf die PRO-Version wechseln, indem sie eine entsprechende Lizenz erwerben. Alle bisherigen Einstellungen, Protokolle und Prüfergebnisse bleiben dabei erhalten. Umgekehrt führt ein Ablauf der Lizenz nicht zum Verlust von Daten, sondern lediglich zur Rückkehr in die Basisversion.

4. Vorteile für Anwender und Organisationen

VidiVerify ist bewusst als Werkzeug konzipiert, das sowohl im Einzelplatzbetrieb als auch im organisatorischen Einsatz überzeugende Mehrwerte liefert. Die folgenden Abschnitte heben die wichtigsten Vorteile hervor.

4.1 Für Endanwender

[+] Zeit sparen und Risiken vermeiden

Anstatt Videodateien manuell durchzusehen oder mehrere Einzelwerkzeuge aufzurufen, führt VidiVerify alle relevanten Prüfungen in einem Arbeitsgang aus. Fehler werden erkannt, bevor eine beschädigte Datei archiviert oder weitergegeben wird.

- Ein klarer, geführter Arbeitsablauf ohne Kommandozeile
- Aussagekräftige, leicht lesbare Prüfprotokolle mit Farbcodierung
- Sofort sichtbare Statusanzeigen anstelle kryptischer Fehlermeldungen
- Drei Oberflächen-Designs für unterschiedliche Präferenzen
- Konfigurierbare CPU-Last, damit das System während der Prüfung bedienbar bleibt

4.2 Für technische Fachkräfte

- Vollständige Kontrolle über Zeitbudget, Strikt-Modus und CPU-Einstellungen
- Detaillierte Ereignisprotokolle im Reiter "Protokoll" für Diagnose und Nachvollziehbarkeit
- Saubere Trennung zwischen Programmverzeichnis und Benutzerdaten
- Frei zugängliche Protokolldateien im Klartextformat
- Stabile, wiederverwendbare Prüflogik als Grundlage für reproduzierbare Ergebnisse
- Automatische Zusammenstellung eines Support-Pakets für die Einreichung beim Support

4.3 Für Organisationen und Archive

[*] Qualitätssicherung als dokumentierter Prozess

Jede Prüfung lässt sich als PDF archivieren. Damit entsteht ein revisionssicheres Protokoll, das im Rahmen von Qualitätssicherung, Eingangskontrolle oder forensischer Dokumentation genutzt werden kann. Mit der PRO-Version steht zusätzlich das MAP+ als hochwertiges Archivierungs-PDF zur Verfügung.

- Revisionssichere Protokollierung von Prüfergebnissen
- Einheitliche Prüfkriterien über Teams und Standorte hinweg
- Offene, nachvollziehbare Ablage von Einstellungen und Protokollen
- Keine Cloud-Abhängigkeit: Die Prüfung findet ausschliesslich lokal statt

- Stabile Geräte-Kennung zur Identifikation im Support
- NFO-Export für nahtlose Integration in Medienverwaltungssysteme **PRO**

4.4 Wirtschaftliche Vorteile

Aspekt	Nutzen
Geringerer Rechercheaufwand	Fehlerhafte Dateien werden früh erkannt, bevor Zeit in nachgelagerte Schritte investiert wird
Vermeidung von Datenverlust	Frühzeitige Erkennung beschädigter Archive spart spätere Wiederherstellungskosten
Reduzierung manueller Kontrollen	Automatisierte Prüfläufe ersetzen das stichprobenartige Sichten einzelner Dateien
Einheitlicher Prüfstandard	Alle Prüfer nutzen dieselben Kriterien und Protokollstrukturen
Klares Lizenzmodell	Kostenfreie Basisversion für den Privatgebrauch, verlässliche PRO-Version für professionelle Einsätze

5. Installation und Einrichtung

5.1 Systemvoraussetzungen

Komponente	Empfehlung
Betriebssystem	Windows 10 oder Windows 11 (64 Bit), macOS in Planung
Arbeitsspeicher	Mindestens 4 GB, empfohlen 8 GB
Festplattenspeicher	Mindestens 200 MB für die Anwendung, zusätzlich Platz für Plug-ins
Prozessor	64-Bit-Prozessor mit mindestens zwei Kernen
Bildschirmauflösung	Mindestens 1105 × 753 Pixel
Berechtigungen	Standardbenutzerrechte ausreichend; Administratorrechte nur bei der Erstinstallation

5.2 Installationsschritte

1. Installationsprogramm herunterladen und starten.
2. Zielordner bestätigen (üblicherweise C:\Programme\VidiVerify).
3. Installation ausführen und Anwendung starten.
4. Beim ersten Start führt die Anwendung automatisch eine Plug-in-Prüfung durch.
5. Falls Plug-ins fehlen, wird ein geführter Download-Assistent angeboten.

[+] Einfach und sicher

Der Installationsassistent führt durch den gesamten Prozess. Die benötigten Plug-ins lassen sich wahlweise sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt aus der Anwendung heraus nachladen.

5.3 Erststart und Plug-in-Prüfung

Beim ersten Start erscheint ein Startbildschirm, der kurz sichtbar bleibt. Während dieser Zeit prüft die Anwendung die Verfügbarkeit aller benötigten Plug-ins. Fehlen FFmpeg oder FFprobe, öffnet sich automatisch ein Dialog zur Installation. Der Anwender kann den Download entweder sofort starten oder überspringen, wobei im letzteren Fall einzelne Prüffunktionen erst nach Nachholung verfügbar sind.

5.4 Sprachauswahl

Die Anwendung unterstützt aktuell drei Sprachen und bietet diese über den Einstellungsdialog an.

- Deutsch (Voreinstellung bei deutschsprachigen Systemen)
- Englisch
- Chinesisch (中文)

In Planung sind zusätzlich Spanisch, Hindi, Russisch und Portugiesisch.

5.5 Lizenzaktivierung (PRO)

Gewerbliche Anwender aktivieren die PRO-Version über das Lizenz-Modul im Einstellungsdialog. Nach Eingabe des Lizenzschlüssels werden die PRO-Funktionen automatisch freigeschaltet. Die Aktivierung erfolgt lokal und bleibt auch ohne Internetverbindung gültig.

5.6 Deinstallation

Die Deinstallation erfolgt über das mitgelieferte Deinstallationsprogramm (unins000.exe) im Programmverzeichnis oder über die Windows-Systemsteuerung. Benutzerdaten im Benutzerordner bleiben dabei standardmässig erhalten und können manuell gelöscht werden, falls gewünscht.

6. Nutzung, Bedienung und Abläufe

6.1 Startbildschirm und Hauptfenster

Nach dem Start öffnet sich das Hauptfenster der Anwendung. Es besteht aus mehreren Bereichen, die den typischen Arbeitsablauf von der Dateiauswahl bis zum Prüfbericht abbilden.

- Dateiauswahl mit Schaltfläche für Durchsuchen und Drag-and-drop-Bereich
- Informationsfeld mit Container, Dauer, Video- und Audioeigenschaften
- Prüfstufenauswahl zwischen Integritäts- und Vollprüfung
- Fortschrittsanzeige mit Laufzeit und Status
- Ergebnisbereich mit klassifiziertem Prüfergebnis (MAP)
- Reiter "Protokoll" mit detaillierten Laufzeitinformationen zum internen Ablauf

6.2 Typischer Arbeitsablauf

6. Anwendung starten.
7. Videodatei auswählen oder per Drag-and-drop einfügen.
8. Automatische Vorprüfung abwarten (wenige Sekunden).
9. Prüfstufe auswählen: Integritätsprüfung oder Vollprüfung.
10. Prüfung starten.
11. Fortschritt beobachten oder bei Bedarf abbrechen.
12. Ergebnis im MAP prüfen (farbcodierte Darstellung).
13. Bei Bedarf Details im Reiter "Protokoll" einsehen.
14. Bericht als Textprotokoll, MAP-PDF oder (PRO) MAP+ speichern.

6.3 Vorprüfung (Precheck)

Die Vorprüfung startet automatisch, sobald eine Datei ausgewählt wurde. Sie prüft grundlegende Erreichbarkeit und liest die Metadaten mithilfe des FFprobe-Plug-ins aus. Das Ergebnis erscheint unmittelbar in der Informationsanzeige. Diese Stufe liefert innerhalb weniger Sekunden eine erste Einschätzung, ohne die Datei vollständig zu decodieren.

[i] Hinweis zu Netzwerkpfaden

Dateien auf Netzwerkpfaden können je nach Verbindungsqualität eine längere Vorprüfung benötigen. Über die Einstellung Netzwerkquellen-Richtlinie lässt sich festlegen, ob solche Quellen ignoriert, gewarnt oder blockiert werden sollen.

6.4 Integritätsprüfung

Die Integritätsprüfung decodiert die ersten 30 Sekunden der Datei. In diesem Abschnitt befinden sich typischerweise die wichtigsten Kopfstrukturen und Indexinformationen des Containers. Fehler in diesem Bereich deuten auf strukturelle Defekte hin und werden zuverlässig erkannt. Die Laufzeit bleibt dabei überschaubar, da nur ein definierter Ausschnitt verarbeitet wird.

6.5 Vollprüfung

Die Vollprüfung decodiert die gesamte Datei vollständig. Nur so lassen sich Fehler erkennen, die sich in hinteren Abschnitten der Datei befinden oder nur einzelne Frames betreffen. Die Laufzeit hängt von Dateigröße, Codec und der verfügbaren Rechenleistung ab und kann bei langen Aufnahmen mehrere Stunden betragen.

6.6 Fortschritt und Abbruch

Während einer Prüfung zeigt die Fortschrittsanzeige den aktuellen Stand in Prozent sowie die bereits verstrichene Zeit. Eine laufende Prüfung lässt sich jederzeit über die Abbrechen-Schaltfläche beenden. Die Anwendung fordert zuvor eine Bestätigung an, um versehentliche Abbrüche zu verhindern.

6.7 Der Reiter "Protokoll"

Im Hauptfenster steht zusätzlich zum Prüfergebnis der Reiter "Protokoll" zur Verfügung. Dieser zeigt detaillierte Laufzeitinformationen zum internen Ablauf: gestartete Prozesse, Zeitstempel, Meldungen der Plug-ins, erkannte Stream-Informationen und technische Hinweise. Der Reiter ist insbesondere für technische Fachkräfte hilfreich, um den genauen Verlauf einer Prüfung nachzuvollziehen oder Auffälligkeiten einzuordnen.

6.8 Prüfbericht und Dateikartei

Nach Abschluss der Prüfung erstellt VidiVerify automatisch das MAP (Media-Analyse-Protokoll). Dieses lässt sich als Textdatei oder als PDF-Dokument speichern. In der PRO-Version steht zusätzlich das MAP+ zur Verfügung, ein hochwertiges Archivierungs-PDF für professionelle Ablagezwecke.

7. Das proprietäre MAP (Media-Analyse-Protokoll)

7.1 Idee und Zielsetzung

Das MAP (Media-Analyse-Protokoll) ist das proprietäre Herzstück von VidiVerify. Es übersetzt die komplexen technischen Ergebnisse aus den tiefen EDV-technischen Prüfläufen in eine klare, für jeden Anwender verständliche Darstellung. Die zentrale Stärke des MAP liegt in der Beurteilung komplizierter technischer Werte aus tiefgehenden Prüfanläufen, die in einfachen Farbcodes sichtbar gemacht werden.

[*] Wow-Effekt: Technik trifft Verständlichkeit

Rohdaten aus FFprobe, FFmpeg und MedialInfo umfassen oft tausende Werte und Parameter. Das MAP destilliert daraus auf einen Blick sichtbare Aussagen: Farbcodes statt Zahlenkolonnen, verständliche Klassifikationen statt technischer Rohwerte. Damit macht VidiVerify professionelle Videoanalyse für alle nutzbar.

7.2 Was das MAP leistet

- Zusammenfassung aller Prüfstufen in einer Übersicht
- Farbcodierte Darstellung des Gesamtergebnisses (siehe Anhang B)
- Technische Kernwerte verständlich klassifiziert
- Hinweise auf Auffälligkeiten in verständlicher Sprache
- Verknüpfung zwischen Roh-Protokoll und anwenderfreundlicher Bewertung
- Direkter Export als Text oder PDF

7.3 Aufbau des MAP

Das MAP gliedert sich in mehrere Abschnitte, die aufeinander aufbauen und gemeinsam ein vollständiges Bild der geprüften Datei ergeben:

Abschnitt	Inhalt
Kopf	Dateiname, Pfad, Dateigröße, Prüfzeitpunkt
Technische Basisdaten	Container, Streams, Auflösung, Codec, Dauer
Audio	Format, Abtastrate, Bittiefe, Kanäle, Bitrate
Qualitätsklassifikation	Einordnung in SD, HD, Full HD, 2K bis 4K, über 4K
Prüfergebnis	Farbcodierte Statusanzeige (OK, Warnung, Fehler)
Hinweise	Klassifikationstexte und Auffälligkeiten
Laufzeiten	Zeitaufwand für Vorprüfung, Integritäts- und Vollprüfung

7.4 MAP-Export

Das MAP lässt sich direkt aus der Anwendung heraus exportieren. Zwei Formate stehen zur Verfügung:

- Textprotokoll (.txt) – für die schnelle technische Ablage und Weiterverarbeitung
- PDF-Protokoll (.pdf) – für Archivierung, Versand und Dokumentation

[PRO] MAP+ als Archivierungs-PDF (PRO)

Mit der PRO-Version steht zusätzlich das MAP+ zur Verfügung: ein hochwertig gestaltetes PDF-Archivierungsdokument in professioneller Aufmachung. Es enthält erweiterte Darstellung, zusätzliche technische Abschnitte und ist für die langfristige Archivierung, forensische Dokumentation und professionelle Kundenberichte optimiert.

7.5 NFO-Export für Medienverwaltung (PRO)

Ergänzend zum MAP-Export erzeugt die PRO-Version auf Wunsch eine .nfo-Datei. Dieses Format wird von Videoverwaltungssystemen wie Kodi, Jellyfin und Emby gelesen und reichert den Medienbestand automatisch mit technischen Informationen an. Die NFO-Datei wird direkt aus den vorhandenen Analyseergebnissen erzeugt und entspricht den gängigen Standards für eine robuste, langfristig wartbare Integration.

8. Die integrierten Plug-ins

VidiVerify setzt auf spezifische, hochspezialisierte Plug-ins, die jeweils eine klar abgegrenzte Aufgabe übernehmen. Die Anwendung koordiniert diese Plug-ins, parametrisiert sie automatisch und führt ihre Ergebnisse im MAP zusammen. Für den Anwender entsteht dadurch eine einheitliche Oberfläche, während im Hintergrund bewährte, leistungsstarke Werkzeuge zum Einsatz kommen.

8.1 FFmpeg

FFmpeg ist ein weltweit anerkanntes Plug-in zur Verarbeitung und Dekodierung von Mediendateien. In VidiVerify übernimmt FFmpeg das eigentliche Decodieren während der Integritäts- und Vollprüfung. Die Anwendung ruft FFmpeg mit fein abgestimmten Parametern auf, sodass Fehler zuverlässig erkannt und protokolliert werden.

- Kernaufgabe: Decodieren und Prüfen aller Streams
- Stärken: Breite Formatunterstützung, sehr robuste Fehlererkennung
- Einsatz: Integritätsprüfung und Vollprüfung

8.2 FFprobe

FFprobe ist das Schwester-Plug-in von FFmpeg und dient dem Auslesen von Metadaten und Stream-Informationen. VidiVerify nutzt FFprobe in der Vorprüfung und für die Befüllung des MAP mit technischen Basisdaten.

- Kernaufgabe: Auslesen von Containern, Streams und Codec-Informationen
- Stärken: Schnelle Analyse ohne vollständiges Decodieren
- Einsatz: Vorprüfung und Metadaten-Anreicherung des MAP

8.3 MedialInfo

MedialInfo ist ein spezialisiertes Plug-in zur detaillierten Analyse von Mediendateien. Es liefert besonders ausführliche und präzise Informationen zu Container, Codecs, Streams und erweiterten Parametern. VidiVerify nutzt MedialInfo als ergänzende Quelle und zur Kreuzprüfung der Ergebnisse.

- Kernaufgabe: Vertiefte Metadatenanalyse mit breitem Parameterumfang
- Stärken: Sehr ausführliche technische Informationen, ergänzende Perspektive
- Einsatz: Ergänzende Analyse, Grundlage für Kompatibilitätsbewertung

8.4 VLC

VLC ist ein bekanntes Plug-in für die Medienwiedergabe mit breitester Formatkompatibilität. VidiVerify nutzt VLC als Wiedergabe-Engine für die eingebettete Videovorschau im kommenden Reiter "Media Test". Dadurch lassen sich Videodateien direkt innerhalb der Anwendung testweise abspielen.

- Kernaufgabe: Eingebettete Videowiedergabe
- Stärken: Breite Formatunterstützung, ausgereifte Wiedergabe
- Einsatz: Vorschau und Sichtprüfung im Reiter "Media Test"

8.5 Magika

Magika ist ein von Google veröffentlichtes Plug-in zur inhaltsbasierten Dateityperkennung. Es wird laut Google produktiv in eigenen Sicherheits- und Dateipipelines eingesetzt. In VidiVerify kommt Magika im geplanten DeepCheck zum Einsatz: Es prüft, ob der tatsächliche Dateiinhalt zur erwarteten Dateiendung und zur internen Containerstruktur passt.

- Kernaufgabe: Inhaltsbasierte Dateityperkennung
- Stärken: Robuste Erkennung selbst bei umbenannten oder manipulierten Dateien
- Einsatz: DeepCheck zur Tiefenprüfung der Typintegrität

8.6 OpenCV

OpenCV ist ein bewährtes Plug-in für Bildverarbeitung und Computer-Vision-Aufgaben. In VidiVerify bildet OpenCV die Grundlage für weiterführende Bild- und Frame-Analysen, insbesondere für die geplante perzeptuelle Qualitätsanalyse (VQA).

- Kernaufgabe: Bild- und Frame-Analyse
- Stärken: Umfangreiche Bildverarbeitungs-Algorithmen
- Einsatz: Perzeptuelle Qualitätsanalyse, weiterführende Bildauswertung

8.7 Zusammenspiel der Plug-ins

Die einzelnen Plug-ins übernehmen jeweils ihre spezialisierte Aufgabe und werden von VidiVerify orchestriert. Die Ergebnisse fließen zentral in das MAP ein, wo sie für den Anwender aufbereitet und farblich bewertet werden. Durch diese Architektur entsteht eine verlässliche, modulare und zukunftssichere Plattform.

9. Konfiguration und Parameter

Die Einstellungen der Anwendung werden im Einstellungsdialog verwaltet. Dieser öffnet sich über das Menü oder die Einstellungen-Schaltfläche im Hauptfenster. Alle Änderungen werden in der Datei `vidiverify_settings.json` im Benutzerordner gespeichert.

9.1 Pfade zu den Plug-ins

Einstellung	Beschreibung	Vorgabe
FFmpeg-Pfad	Pfad zur ausführbaren Datei von FFmpeg	tools/ffmpeg/ffmpeg.exe
FFprobe-Pfad	Pfad zur ausführbaren Datei von FFprobe	tools/ffmpeg/ffprobe.exe
MediaInfo-Pfad	Pfad zum MediaInfo-Plug-in	tools/mediainfo/
VLC-Pfad	Pfad zum VLC-Plug-in für die eingebettete Wiedergabe	tools/vlc/
Magika-Pfad	Pfad zum Magika-Plug-in für DeepCheck	tools/magika/
OpenCV-Pfad	Pfad zum OpenCV-Plug-in für Bildanalysen	tools/opencv/

9.2 Prüfverhalten

Einstellung	Beschreibung	Vorgabe
Strikt-Modus	Bereits der erste Dekodierfehler führt zum Abbruch	Aktiv
Zeitbudget	Zeitgrenze pro Prüfung in Sekunden, 0 bedeutet keine Grenze	0 (unbegrenzt)
Maximale Protokollzeilen	Maximale Anzahl Zeilen im Laufzeitprotokoll	10.000

9.3 Leistungseinstellungen

Die CPU-Nutzung lässt sich über drei vordefinierte Leistungsmodi anpassen, die eine sinnvolle Balance zwischen Prüfgeschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit des Systems bieten.

Leistungsmodus	Prozessorkerne	Priorität	Typischer Einsatz
Schonend	Ein Kern	Niedrig	Prüfung im Hintergrund während normaler Arbeit
Ausgeglich	Hälfte der Kerne	Normal	Standardeinstellung für die meisten Fälle
Hohe Leistung	Alle Kerne	Hoch	Schnellstmögliche Prüfung einzelner Dateien

9.4 Darstellung und Sprache

Einstellung	Optionen
Anzeigesprache	Deutsch, English, 中文 (weitere in Planung)
Oberflächen-Design	Design-Modus, Windows klassisch, PLEX-Modus
Netzwerkquellen-Richtlinie	Ignorieren, Warnen, Blockieren

9.5 Aktualisierungsverhalten

- Aktualisierungsprüfung für VidiVerify beim Programmstart (aktivierbar)
- Aktualisierungsprüfung für die Plug-ins beim Programmstart (aktivierbar)
- Manuelle Aktualisierungsprüfung über die Einstellungen jederzeit möglich

9.6 Support-Paket

VidiVerify bietet die automatische Zusammenstellung eines Support-Pakets. Dieses umfasst alle relevanten Systeminformationen, Protokolle und Diagnosedaten und kann bei Bedarf an den Support gesendet werden. Die Zusammenstellung erfolgt lokal; der Versand obliegt dem Anwender.

- Enthält aktuelle Version, Plug-in-Stände und Laufzeitprotokolle
- Enthält die anonymisierte Geräte-Kennung zur eindeutigen Zuordnung
- Enthält keine persönlichen Daten oder Medieninhalte

[+] Grundsatz: sichere Vorgaben

Die Anwendung ist mit konservativen Voreinstellungen ausgeliefert, die für die meisten Anwendungsfälle geeignet sind. Änderungen sind optional und lassen sich jederzeit rückgängig machen.

10. Dateistruktur und Ablagekonzept

VidiVerify trennt bewusst zwischen der eigentlichen Programminstallation und den benutzerspezifischen Daten. Die Anwendung selbst wird im Programmverzeichnis installiert, während Einstellungen, Protokolle, Plug-ins und optionale Statistikdaten in einem klar definierten lokalen Benutzerordner gespeichert werden. Dadurch bleibt die Installation übersichtlich, Laufzeitdaten sind transparent nachvollziehbar abgelegt und Updates oder Deinstallationen lassen sich sauber umsetzen.

10.1 Allgemeine Beschreibung

Programmordner

```
\VidiVerify
├─ VidiVerify (Haupt-Programm)
└─ VidiVerify Deinstallation
```

Benutzerordner

```
\VidiVerify
├─ Einstellungen und Quellen
├─ Protokolle und Diagnose
├─ Plug-ins und Zusatzmodule
└─ optionale Statistikdaten
```

10.2 Beispielstruktur mit Dateibezeichnung

Programmordner

```
C:\Programme\VidiVerify
├─ VidiVerify.exe
├─ unins000.exe
└─ unins000.dat
```

Benutzerordner

```
%LocalAppData%\VidiVerify
├─ vidiverify_settings.json
├─ module_sources.json
├─ logs
│   ├── hangs
│   ├── exceptions.log
│   ├── faulthandler.log
│   ├── runtime.log
│   └─ subprocesses.log
├─ tools
│   ├── ffmpeg
│   ├── vlc
│   ├── mediainfo
│   ├── magika
│   └─ opencv
└─ statistics
    ├── performance_history.jsonl
    └─ performance_meta.json
```

10.3 Erläuterung der wichtigsten Dateien

Datei oder Ordner	Zweck
vidiverify_settings.json	Persistente Benutzereinstellungen (Sprache, Pfade, Leistungsmodus)
module_sources.json	Konfigurierbare Bezugsquellen für die Plug-ins
logs/runtime.log	Chronologische Ereignisse aus dem laufenden Betrieb
logs/exceptions.log	Ausnahmefehler mit vollständigem Stack-Trace
logs/subprocesses.log	Protokoll der gestarteten Plug-in-Prozesse (FFmpeg, FFprobe, MediaInfo)
logs/faulthandler.log	Informationen bei schwerwiegenden Abstürzen
logs/hangs	Diagnoseabzüge bei nicht reagierenden Prozessen
tools/ffmpeg	Lokal installierte FFmpeg- und FFprobe-Binärdateien
tools/vlc	VLC-Plug-in für die eingebettete Wiedergabe
tools/mediainfo	MediaInfo-Plug-in für die vertiefte Metadatenanalyse
tools/magika	Magika-Plug-in für DeepCheck
tools/opencv	OpenCV-Plug-in für Bildanalysen
statistics	Optionale Laufzeit- und Leistungshistorie

[*] Transparenz als Grundsatz

Sämtliche Einstellungen und Protokolle werden in offenen Klartextformaten (JSON, Text) abgelegt. Dadurch sind sie auch ausserhalb der Anwendung nachvollziehbar und lassen sich bei Bedarf gezielt auswerten oder archivieren.

Dieses Ablagekonzept verbessert die Wartbarkeit, vermeidet unnötige Vermischungen von Programmdateien und Nutzdaten und sorgt für eine klar nachvollziehbare Struktur. Wichtige Einstellungen und Laufzeitdaten bleiben dateibasiert, transparent und bei Bedarf gezielt auffindbar. Die Deinstallation der Anwendung kann sauber über das mitgelieferte Deinstallationsprogramm erfolgen.

11. Architektur und technische Details

11.1 Überblick

VidiVerify ist in Python entwickelt und nutzt die mitgelieferte Standardbibliothek sowie eine Auswahl etablierter Zusatzbibliotheken. Die grafische Oberfläche basiert auf Tkinter, dem Standard-UI-Toolkit von Python. Für die eigentliche Medienanalyse werden die spezifischen, hochspezialisierten Plug-ins (FFmpeg, FFprobe, MediaInfo, VLC, Magika, OpenCV) aufgerufen.

11.2 Komponentenübersicht

Komponente	Rolle
Benutzeroberfläche (Tkinter)	Eingabe, Anzeige, Bedienung und Ergebnisdarstellung
Prüfmodul	Orchestriert Vorprüfung, Integritäts- und Vollprüfung
MAP (Media-Analyse-Protokoll)	Proprietäre Auswertung und Farbcodierung der Ergebnisse
Plug-in-Manager	Verwaltet Download, Aktualisierung und Start der Plug-ins
Subprozess-Manager	Startet und überwacht die Plug-in-Prozesse
Protokollsystem	Schreibt verschiedene Ebenen von Protokollen strukturiert in Dateien
Einstellungsspeicher	Persistenz von Benutzereinstellungen im JSON-Format
Wachhund (Watchdog)	Beobachtet die Benutzeroberfläche auf hängende Zustände
Lizenzmodul	Prüfung und Freischaltung der PRO-Version
Support-Paket-Modul	Automatische Zusammenstellung von Diagnoseinformationen

11.3 Plug-in-Abhängigkeiten

- FFmpeg: Dekodierung und Prüfung von Mediendateien
- FFprobe: Auslesen von Metadaten und Stream-Informationen
- MediaInfo: Vertiefte Medienanalyse und ergänzende Metadaten
- VLC: Eingebettete Videovorschau und Sichtprüfung
- Magika: Inhaltsbasierte Dateityperkennung für DeepCheck
- OpenCV: Bildverarbeitung und Frame-Analyse
- psutil: Detaillierte CPU- und Prozessinformationen
- Pillow: Bildverarbeitung für die Oberfläche
- tkinterdnd2: Drag-and-drop-Unterstützung
- fpdf: Erstellung von PDF-Berichten

11.4 Nebenläufigkeit

Die Anwendung nutzt mehrere Nebenläufigkeitsschichten, um reaktionsfähig zu bleiben. Die Benutzeroberfläche läuft im Hauptthread, während Prüfungen in separaten Arbeitsthreads ausgeführt werden. Die Kommunikation zwischen den Threads erfolgt über eine zentrale Nachrichten-Warteschlange, wodurch Aktualisierungen der Oberfläche konsistent bleiben.

11.5 Fehlerbehandlung

Fehler werden in vier Stufen behandelt und protokolliert:

Stufe	Behandlung
Betriebshinweis	Informative Meldung in der Statusleiste und im Protokollfenster
Warnung	Sichtbare Hervorhebung im Protokoll, Fortsetzung möglich
Fehler	Abbruch der Prüfung, ausführlicher Protokolleintrag
Ausnahmefehler	Vollständiger Stack-Trace in exceptions.log, Diagnoseabzug bei Bedarf

11.6 Einzelinstanz-Mechanismus

Die Anwendung verhindert die gleichzeitige Ausführung mehrerer Instanzen durch einen systemweiten Sperrmechanismus (Mutex) sowie eine ergänzende Sperrdatei. Beim Start eines zweiten Exemplars erscheint ein Hinweis, dass die Anwendung bereits läuft. Veraltete Sperrdateien werden dabei automatisch bereinigt, falls der ursprüngliche Prozess nicht mehr existiert.

11.7 Stabile Geräte-Kennung

Für Supportzwecke erzeugt die Anwendung eine stabile, anonymisierte Geräte-Kennung (Machine ID). Diese beginnt mit dem Präfix VV- gefolgt von fünf Zeichen aus einem verwechslungsfreien Zeichensatz. Die Kennung basiert auf einer systemweiten Hardware-Identifikation und einem eingebauten Salz-Wert. Rückschlüsse auf Personen oder konkrete Hardware sind anhand der Kennung nicht möglich.

11.8 Aktualisierungen und Integrität

Sowohl die Anwendung selbst als auch die Plug-ins werden über signierte oder hashgesicherte Quellen bezogen. Beim Download eines Plug-ins wird der SHA-256-Prüfwert des Archivs verifiziert, bevor eine Installation erfolgt. Dadurch werden manipulierte oder beschädigte Pakete zuverlässig abgewiesen.

[*] Offenheit und Überprüfbarkeit

Alle Formate, Ablagepfade und Protokollstrukturen sind so gestaltet, dass sie auch ohne die Anwendung lesbar und auswertbar bleiben. Damit bleibt die Kontrolle vollständig beim Anwender.

12. Beispiele und Anwendungsfälle

12.1 Anwendungsfall: Eingangskontrolle im Medienarchiv

Ein Medienarchiv erhält täglich neue Videodateien von Produktionsteams und externen Zulieferern. Vor der Aufnahme in das Archiv soll jede Datei auf strukturelle Integrität geprüft werden. Die Vollprüfung erfolgt in der Regel über Nacht, damit die Auslastung des Systems tagsüber nicht beeinträchtigt wird.

Typische Einstellung: Vollprüfung, Leistungsmodus Hohe Leistung, Strikt-Modus aktiv, Zeitbudget unbegrenzt, Export als MAP+ (PRO) zur revisionssicheren Ablage.

12.2 Anwendungsfall: Schnellprüfung vor der Weitergabe

Ein Cutter möchte eine fertiggestellte Episode vor der Übergabe an den Kunden kurz prüfen. Eine vollständige Durchsicht ist nicht nötig, aber typische Containerfehler sollen ausgeschlossen werden. Die Integritätsprüfung liefert innerhalb weniger Minuten ein belastbares Zwischenergebnis.

Typische Einstellung: Integritätsprüfung, Leistungsmodus Ausgeglichen, Textprotokoll zur internen Ablage.

12.3 Anwendungsfall: Stichprobe in einer Archivprüfung

Ein Archivmitarbeiter prüft in regelmässigen Abständen Stichproben aus dem Bestand, um schleichende Medienalterung zu erkennen. Jede geprüfte Datei erhält ein MAP+ PDF-Protokoll, das dem Eintrag in der Bestandsverwaltung beigelegt wird.

Typische Einstellung: Vollprüfung, Leistungsmodus Schonend während Arbeitszeiten, MAP+ als Archivdokument (PRO).

12.4 Anwendungsfall: Forensische Sichtung

Eine fachliche Sichtung im forensischen Umfeld verlangt nachvollziehbare Prüfungen mit lückenloser Dokumentation. VidiVerify protokolliert jede Prüfung mit Laufzeit, Zeitstempel, Ergebnis und Klassifikation. Der Reiter "Protokoll" und das Subprozess-Protokoll stehen zusätzlich als textbasierte Nachweiskette zur Verfügung.

Typische Einstellung: Vollprüfung, Strikt-Modus aktiv, maximales Protokoll-Limit, MAP+ als Archivdokument, Textprotokoll zusätzlich.

12.5 Anwendungsfall: Medienverwaltung mit Kodi oder Jellyfin

Ein Privatanwender oder kleiner Betreiber möchte seine Sammlung mit Kodi oder Jellyfin verwalten. Mit der PRO-Version erzeugt VidiVerify automatisch eine .nfo-Datei, die von diesen Systemen direkt ausgelesen wird. Die Mediathek erhält damit vollständige, technisch korrekte Metadaten ohne manuellen Pflegeaufwand.

Typische Einstellung: Integritätsprüfung, NFO-Export aktiv (PRO), automatische Ablage im Medienordner.

12.6 Anwendungsfall: Regelmässige IT-Wartung

Eine IT-Abteilung nutzt VidiVerify, um auf Fileservern abgelegte Medienbestände regelmässig zu prüfen. Ziel ist die frühzeitige Erkennung von Speicherproblemen, bevor ganze Sicherungsgenerationen betroffen sind. Die Aktualisierungsprüfung für die Plug-ins wird dabei aktiv gehalten, damit stets aktuelle Dekodierer zur Verfügung stehen.

Typische Einstellung: Leistungsmodus Ausgeglichen, aktivierte Aktualisierungsprüfungen, Media Stapel (PRO) für die Serienprüfung ganzer Verzeichnisse.

13. Geplante Erweiterungen und Ausblick

VidiVerify wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die folgenden Funktionen befinden sich in Vorbereitung und sind Teil der strategischen Roadmap. Einige dieser Funktionen gehören in die Basisversion, andere sind PRO-Features. Die endgültige Verfügbarkeit, der Umfang und das Lieferdatum können sich im Rahmen der Weiterentwicklung verändern.

13.1 NFO-Export für Medienverwaltung

Im aktuellen Stand wird aus VidiVerify bereits das proprietäre MAP exportiert. Ergänzend soll eine .nfo-Datei für Videoverwaltungssysteme erzeugt werden.

- Integration in Systeme wie Kodi, Jellyfin und Emby
- Nutzung vorhandener technischer Analyseinformationen
- Standardkonforme, robuste und langfristig wartbare Umsetzung

13.2 MAP+ als Archivierungs-PDF

MAP+ ist die hochwertige PDF-Variante des MAP. Es wird als professionelles Archivierungsdokument gestaltet und enthält eine erweiterte Darstellung mit zusätzlichen technischen Abschnitten, aufwendigerer Gestaltung und einer für den langfristigen Archivgebrauch optimierten Struktur. MAP+ richtet sich an Organisationen, Archive und professionelle Anwender, die Prüfberichte an Kunden weitergeben oder langfristig aufbewahren.

13.3 Reiter "Media Test"

Der Reiter "Media Test" ermöglicht eine visuelle Anwenderprüfung mit grafisch-visueller Videokontrolle. Ziel ist, dass die geladene Videodatei direkt zu Testzwecken innerhalb des Tools abgespielt werden kann. Als Wiedergabe-Engine kommt VLC zum Einsatz, das das Video direkt in ein Fenster der Anwendung einbettet.

- Eingebettete Videovorschau über das VLC-Plug-in
- Bedienelemente: Start, Stopp, Vorwärts, Rückwärts
- Linker Fensterbereich: Videovorschaufenster
- Rechter Fensterbereich: Statistik mit Frame, Zeit, Restzeit und weiteren Werten
- Darstellung einer Wellenform des Audiostreams

13.4 DeepCheck

Der DeepCheck ergänzt die bestehenden Prüfstufen um eine inhaltsbasierte Tiefenprüfung der Typintegrität. Dazu wird das Plug-in Magika eingesetzt, ein von Google veröffentlichtes Werkzeug zur inhaltsbasierten Dateityperkennung.

- Robuste Erkennung, ob der tatsächliche Dateiinhalt zum erwarteten Dateityp passt
- Prüfung auf Konsistenz zwischen Dateieindung, Kopfsignatur und Containerstruktur
- Zusätzliche Sicherheit bei verdächtigen, umbenannten oder manipulierten Dateien

13.5 Batch-Stapelverarbeitung: Reiter "Media Stapel" PRO

Der Reiter "Media Stapel" ermöglicht die Stapelverarbeitung mehrerer Videodateien in einem Durchlauf. Während der Verarbeitung wird eine laufende Ergebnisanalyse angezeigt.

- Verarbeitung ganzer Verzeichnisse oder Dateilisten
- Laufende Ergebnisanalyse während der Prüfung
- Automatische Speicherung der MAP-Berichte pro Datei
- Zusammenfassender Stapelbericht mit Übersicht

13.6 Standardmodus und Diagnosemodus PRO

Im Standardmodus (wie aktuell) werden die Prüfungen mit dem vorhandenen, vertretbaren Aufwand und Umfang betrieben, der für die meisten Prüffälle vollkommen ausreichend ist. Weitere stärkere und tiefergehende Optionen der Plug-ins können im Diagnosemodus eingesetzt werden, um die Diagnose zu erweitern.

Das FFprobe-Plug-in kann zusätzlich Paket- oder Frame-Informationen ausgeben, etwa über die Optionen `-show_packets` und `-show_frames`. Dies ermöglicht eine tiefere Analyse bei Problemdateien und deckt Auffälligkeiten in Zeitstempeln, unregelmässige Paketfolgen, fehlende Werte oder auffällige Frame-Strukturen auf. Zudem kann ein Streamcopy-Test für Container-Umpacken die Verarbeitung von Container und Streamzuordnung prüfen:

```
ffmpeg -v error -xerror -i "Datei.mp4" \  
-map 0 -c copy -f matroska NUL
```

Dieser Test offenbart Auffälligkeiten bei Containerstruktur, Zeitstempeln oder problematischen Stream-Konstellationen. Sobald im Standardmodus Fehler erkannt werden, kann direkt in den Diagnosemodus gewechselt werden, um eine tiefere Prüfung zu starten.

13.7 Reiter "Media Repair" PRO

Der Reiter "Media Repair" bietet regelbasierte Reparaturmöglichkeiten für fehlerhafte Videodateien. Sofern die Prüfung eine fehlerhafte Datei findet, schlägt VidiVerify anhand der konkreten Fehlermeldung und der Reparaturmöglichkeiten von FFmpeg einen geeigneten Lösungsansatz vor.

- Formatierter Fehlerbericht zur intensiven Behandlung von Fehlerfällen
- Regelbasierte Einordnung der Fehler mit Wahrscheinlichkeitsangabe
- Konkreter Reparaturvorschlag mit Erklärung des Verfahrens
- Reparatur arbeitet grundsätzlich an einer Kopie, nie an der Originaldatei
- Prüfung des Reparaturergebnisses über den Reiter "Media Test"
- Speicherung des Ergebnisses nach Wahl des Anwenders

13.8 Kompatibilitätsbewertung

Die Kompatibilitätsbewertung liefert eine regelbasierte Einschätzung auf Basis technischer Mediendaten. Sie beruht nicht nur auf FFprobe, sondern bezieht zusätzlich die Möglichkeiten von MediaInfo ein. Der Kernnutzen liegt darin, dass VidiVerify keine unhaltbare Behauptung wie „läuft überall“ abgibt, sondern aus objektiven Dateimerkmalen eine technisch begründete Wahrscheinlichkeitsbewertung ableitet.

- Regelbasierte Bewertung anhand der Kombination aus FFprobe- und MediaInfo-Daten
- Wahrscheinlichkeitsaussagen zur Abspielbarkeit auf typischen Plattformen
- Klare Kennzeichnung kritischer Merkmale (Codec-Profile, Bittiefe, Farbräume)
- Fachlich fundierter, marktfähiger Mehrwert ohne pauschale Zusicherungen

13.9 Statistik-Modul PRO

Das Statistik-Modul baut ein internes, lernendes Statistiksystem innerhalb von VidiVerify auf. Es erfasst reale Prüfungsdaten systematisch und ermöglicht langfristig individuelle Laufzeitprognosen.

- Systematische Erfassung realer Prüfungsdaten
- Langfristige, individuelle Laufzeitprognosen pro System
- Erkennung von Unterschieden zwischen Systemen, CPU-Modi und Speicherquellen
- Fundierte Datengrundlage für spätere Analyse- und UI-Funktionen

13.10 Perzeptuelle Qualitätsanalyse (VQA) PRO

Die perzeptuelle Qualitätsanalyse (VQA) erweitert die bestehenden Analysefunktionen um eine zusätzliche Bewertungsebene, welche die visuelle Wahrnehmung eines Videos aus menschlicher Sicht berücksichtigt. Während das MAP und die Ytup-Prognose primär technische Parameter und Plattformverhalten analysieren, beantwortet die VQA-Komponente die Frage: Wie gut sieht das Video tatsächlich aus, unabhängig von technischen Kennzahlen?

- Visuelle Qualitätsbewertung aus Anwendersicht
- Ergänzung zu technischen Kennzahlen und Plattformbewertungen
- Einsatz des OpenCV-Plug-ins für die Bildanalyse

13.11 Ytup: YouTube-Upload-Prognose PRO

Ytup ist ein integriertes und ebenfalls proprietäres Analysemodul, welches Videodateien vor einem Upload auf YouTube technisch und qualitativ bewertet. Der Fokus liegt ausdrücklich nicht auf der reinen Formatprüfung, sondern auf einer realistischen Prognose der späteren visuellen Qualität nach der YouTube-Neukodierung.

- Technische Bewertung der Upload-Eignung
- Qualitätsprognose nach der YouTube-Neukodierung
- Empfehlungen zur Optimierung vor dem Upload

13.12 Portierung für macOS

Die Anwendung soll im Rahmen eines Refactorings für macOS portiert werden. Ziel ist eine einheitliche Bedienoberfläche und vergleichbarer Funktionsumfang über die unterstützten Betriebssysteme hinweg.

13.13 Weitere Sprachen

In Planung sind weitere Sprachen für die Benutzeroberfläche:

- Spanisch
- Hindi
- Russisch
- Portugiesisch
- und weitere

13.14 Lizenzierungsmodul

Das Lizenzierungsmodul verwaltet die Aktivierung der PRO-Version, prüft die Gültigkeit von Lizenzen und schaltet die entsprechenden Funktionen frei. Es arbeitet vollständig lokal und erfordert keine dauerhafte Internetverbindung.

[*] Ausblick

Die hier beschriebenen Erweiterungen machen VidiVerify zu einer umfassenden Plattform für die Qualitätskontrolle, Analyse und Verwaltung von Videodateien. Die modulare Architektur erlaubt es, diese Funktionen schrittweise einzuführen, ohne die Stabilität und Einfachheit der bestehenden Anwendung zu beeinträchtigen.

Anhang A: Glossar und Begriffserklärungen

Die folgende Übersicht erläutert zentrale Fachbegriffe aus den Bereichen Videodateien, Codecs, Audioeigenschaften und den integrierten Plug-ins, soweit sie für VidiVerify relevant sind. Die Begriffe sind alphabetisch geordnet.

Begriff	Erläuterung
AAC	Advanced Audio Coding, ein verlustbehafteter Audiocodec, weit verbreitet in MP4 und AAC-Streams
Abtastrate	Anzahl der Audioabtastwerte pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz), typische Werte: 44.100 Hz oder 48.000 Hz
AC3	Audiocodec von Dolby, verbreitet auf DVD und im Rundfunk
AV1	Moderner, lizenzfreier Videocodec mit hoher Effizienz, Nachfolger von VP9
AVC	Advanced Video Coding, identisch zu H.264
Bitrate	Menge an Daten pro Zeiteinheit, typischerweise in Kilobit oder Megabit pro Sekunde, oft ein Hinweis auf die Qualität eines Video- oder Audiostreams
Bittiefe	Anzahl der Bits pro Audioabtastwert oder Farbkanal, bei Audio üblicherweise 16 oder 24 Bit; höhere Werte bedeuten eine feinere Auflösung
Blu-ray	Optisches Speichermedium für hochauflösendes Videomaterial, nutzt typischerweise MPEG-Transportströme
Broadcast	Rundfunkfachbereich, umfasst Fernseh- und Radioverteilung mit spezifischen Containerformaten wie MXF und Transportströmen
Chroma-Subsampling	Technik zur Reduktion der Farbauflösung, übliche Varianten sind 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
Codec	Regelsatz zur Kodierung und Dekodierung von Video- oder Audiodaten, zum Beispiel H.264, H.265, AAC
Container	Dateiformat, das Video-, Audio- und Metadatenströme in einer Datei bündelt, zum Beispiel MP4, MKV, AVI
CRC	Prüfsumme (Cyclic Redundancy Check), dient zur Erkennung von Datenfehlern
Dekodieren	Umwandeln einer kodierten Mediendatei in darstellbare Bilder und Töne
DeepCheck	Geplante Tiefenprüfung der Typintegrität mit dem Plug-in Magika
DTS	Digital Theater Systems, ein Audiocodec, häufig auf Blu-ray und DVD
EBML	Extensible Binary Meta Language, strukturelle Grundlage des Matroska-Containerformats
Emby	Medienverwaltungssystem, liest NFO-Dateien für Metadaten
Farbraum	Mathematische Beschreibung darstellbarer Farben, häufige Räume sind BT.709 (HD) und BT.2020 (UHD)

Begriff	Erläuterung
FFmpeg	Plug-in zur Verarbeitung und Dekodierung von Mediendateien
FFprobe	Plug-in aus dem FFmpeg-Paket zum Auslesen von Metadaten
FLAC	Verlustfreier Audiocodec (Free Lossless Audio Codec)
Frame	Einzelbild eines Videostreams
Frame-Rate	Anzahl der Einzelbilder pro Sekunde, typische Werte: 24, 25, 30, 50, 60 fps
H.264	Weit verbreiteter Videocodec, auch AVC genannt, Standard für HD-Videoinhalte
H.265	Nachfolger von H.264, auch HEVC genannt, effizienter bei hoher Auflösung
Hash-Wert	Feste Zeichenfolge, die aus einer Datei berechnet wird, zur Integritätsprüfung, hier SHA-256
HDR	High Dynamic Range, erweiterter Dynamikumfang für helle und dunkle Bildbereiche
HEVC	High Efficiency Video Coding, identisch zu H.265
Integritätsprüfung	Prüfung der Dateistruktur und Dekodierbarkeit, hier auf Basis einer 30-Sekunden-Stichprobe
ISO BMFF	Base Media File Format der ISO, Grundlage für MP4 und MOV
Jellyfin	Freies Medienverwaltungssystem, liest NFO-Dateien für Metadaten
JSON	Textbasiertes Datenformat zur strukturierten Speicherung von Einstellungen und Metadaten
Klassifikation	Zuordnung eines Prüfergebnisses zu einer festgelegten Kategorie, siehe Anhang B
Kodi	Weit verbreitetes Medienverwaltungssystem, liest NFO-Dateien für Metadaten
Kompatibilitätsbewertung	Regelbasierte Einschätzung der Abspielbarkeit auf Basis technischer Mediendaten
Leistungsmodus	Vordefiniertes Profil zur Steuerung der CPU-Auslastung während einer Prüfung
Magic Bytes	Kennzeichnende Byte-Sequenz am Anfang einer Datei, die das Dateiformat verrät
Magika	Plug-in von Google zur inhaltsbasierten Dateityperkennung
MAP	Media-Analyse-Protokoll, das proprietäre Modul von VidiVerify für die anwenderfreundliche Darstellung
MAP+	Hochwertige PDF-Variante des MAP als Archivierungsdokument, PRO-Funktion
Matroska	Offener, flexibler Container, auch als MKV bekannt
Media Repair	Geplanter Reiter für regelbasierte Reparatur fehlerhafter Dateien, PRO-Funktion
Media Stapel	Geplanter Reiter für die Stapelverarbeitung, PRO-Funktion
Media Test	Geplanter Reiter für die visuelle Anwenderprüfung mit eingebetteter Videovorschau

Begriff	Erläuterung
MedialInfo	Plug-in zur vertieften Analyse von Mediendateien und Stream-Parametern
Metadaten	Beschreibende Angaben zu einer Datei, etwa Auflösung, Dauer oder Codec
MKV	Dateiendung für Matroska-Video-Container
MOV	Container-Format von Apple, technisch verwandt mit MP4
MP3	Verlustbehafteter Audiocodec, weit verbreitet
MP4	Verbreitetes Container-Format auf Basis des ISO BMFF
MPEG-2	Videokompressionsstandard, Grundlage von DVD und digitalem Fernsehen
MPEG-TS	MPEG-Transportstrom, verwendet im Rundfunk und auf Blu-ray
MXF	Material Exchange Format, professionelles Container-Format für Broadcast und Produktion
NFO	Textbasiertes Metadaten-Format für Medienverwaltungssysteme wie Kodi, Jellyfin und Emby
OpenCV	Plug-in für Bildverarbeitung und Computer-Vision-Aufgaben
Opus	Moderner, verlustbehafteter Audiocodec mit hoher Qualität
PCM	Pulse Code Modulation, unkomprimierte Audiodaten
Perzeptuelle Qualitätsanalyse	Bewertung der visuellen Wahrnehmung eines Videos, siehe VQA
Precheck	Kurze automatische Vorprüfung beim Laden einer Datei
PRO	Kostenpflichtige Lizenzvariante für gewerbliche Anwender mit erweitertem Funktionsumfang
Protokoll (Log)	Zeitlich geordnete Aufzeichnung von Ereignissen im Betrieb der Anwendung
RIFF	Resource Interchange File Format, strukturelle Grundlage des AVI-Containers
Sample Rate	Siehe Abtastrate
SHA-256	Kryptografischer Hash-Algorithmus zur Integritätsprüfung von Dateien
Strikt-Modus	Prüfmodus, bei dem bereits der erste Dekodierfehler zum Abbruch führt
Stream	Einzelner Datenfluss innerhalb einer Mediendatei, meist getrennt nach Video, Audio oder Untertitel
Subprozess	Externes Programm, das von VidiVerify gestartet und überwacht wird, zum Beispiel ein Plug-in
Support-Paket	Automatisch zusammengestelltes Paket mit Diagnoseinformationen für den Support
Timeout	Zeitbegrenzung, nach deren Ablauf ein Vorgang beendet wird

Begriff	Erläuterung
Transportstrom	Kontinuierlicher Datenstrom mit festen Paketgrößen, Grundlage für digitales Fernsehen
VLC	Plug-in für die eingebettete Videowiedergabe, bekannt auch als eigenständiger Player
Vollprüfung	Vollständiges Dekodieren der gesamten Datei zur tiefen Integritätsprüfung
VP9	Videocodec, häufig im WebM-Container verwendet
VQA	Video Quality Assessment, die perzeptuelle Qualitätsanalyse
Wachhund (Watchdog)	Überwachungskomponente, die die Benutzeroberfläche auf hängende Zustände prüft
WebM	Offenes Container-Format auf Basis von Matroska, meist mit VP9 oder AV1
Yutup	YouTube-Upload-Prognose, geplantes PRO-Modul von VidiVerify

Anhang B: Bewertungssystem und Statusklassen

VidiVerify ordnet jede Prüfung einer klaren Statusklasse zu. Diese Klassifikation ist Teil des MAP (Media-Analyse-Protokoll) und dient der schnellen Einordnung des Ergebnisses. Sie bildet die Grundlage für Folgeentscheidungen wie Archivierung, Weiterverarbeitung oder Neukopie.

B.1 Statusklassen

Status	Bedeutung
OK	Die Prüfung verlief ohne Fehler. Die Datei gilt im Rahmen der gewählten Prüfstufe als unauffällig.
WARNUNG	Die Prüfung lief technisch durch, lieferte aber Hinweise auf nebensächliche Auffälligkeiten. Eine manuelle Einschätzung wird empfohlen.
FEHLER	Die Prüfung stiess auf einen Fehler. Die Datei weist Struktur- oder Dekodierprobleme auf und sollte nicht ungeprüft weiterverwendet werden.
NICHT GEPRÜFT	Für diese Prüfstufe liegt noch kein Ergebnis vor.

B.2 Qualitätsklassen des Videomaterials

Ergänzend zur technischen Statusklasse ordnet das MAP den Videoinhalt einer Qualitätsklasse zu. Die Einordnung erfolgt anhand der Auflösung und bietet eine schnelle Orientierung zur Güte des Bildmaterials.

Klasse	Typische Auflösung	Einsatzbereich
SD oder kleiner	bis 720 × 576	Ältere Aufnahmen, Mobilaufnahmen älterer Geräte
HD	1280 × 720	Standard-Webinhalte, Streaming, Rundfunk
Full HD	1920 × 1080	Heimkino, professionelle Produktionen
2K bis 4K	2048 × 1080 bis 3840 × 2160	Kino, hochwertige Streamingproduktionen
Über 4K	mehr als 3840 × 2160	Spezialproduktionen, Planetarium, Wissenschaft

B.3 Klassifikationshinweise

Zusätzlich zur technischen Bewertung werden bestimmte Besonderheiten in Textform klassifiziert. Beispiele für derartige Klassifikationen sind:

- Saubere Struktur ohne Auffälligkeiten
- Saubere Prüfung ohne erkennbare Fehler
- Zusätzliche Streams festgestellt (zum Beispiel Untertitel, Kapitelmarker)
- Zeitüberschreitung während der Prüfung
- Fehlerhafter Datei- oder Stream-Zugriff
- Keine Streams erkannt
- Plug-in-Fehler bei FFmpeg, FFprobe oder MediaInfo

[i] Zweck der Klassifikation

Die Statusklasse liefert eine schnelle, farblich codierte Aussage zum Ergebnis. Die textliche Klassifikation ergänzt diese Aussage um die Ursache, sodass auch bei Fehlern sofort klar ist, woher das Problem stammt. Beides zusammen ist ein Kernmerkmal des MAP.

Anhang C: Unterstützte Dateiformate

VidiVerify unterstützt eine breite Palette gängiger Videoformate. Die Erkennung erfolgt sowohl über die Dateierweiterung als auch über die Kopfsignatur der Datei (Magic Bytes), sodass auch umbenannte Dateien zuverlässig eingeordnet werden.

C.1 Containerformate

Container-Familie	Typische Endungen	Beschreibung
MP4/MOV (ISO BMFF)	mp4, m4v, m4a, mov, 3gp, 3g2	Weit verbreitet, Streaming, Mobilgeräte, professionelle Produktion
Matroska/WebM (EBML)	mkv, webm, mka	Flexibler Container, vielfach im Internet genutzt
AVI (RIFF)	avi	Klassisches Windows-Containerformat
MPEG-Programmstrom	mpg, mpeg, vob, mod, tod	DVD-Umfeld, ältere Konsumentengeräte
MPEG-Transportstrom	ts, m2ts, mts	Rundfunk, Blu-ray, IPTV
Windows Media (ASF)	wmv, wma, asf	Ältere Windows-basierte Produktionen
Flash Video	flv	Historische Web-Inhalte
MXF	mxf	Broadcast- und professionelle Produktion
Ogg	ogv, ogg	Offene Medienformate
RealMedia	rm, rmvb	Historische Streaming-Inhalte

C.2 Hinweise zu Codecs

Die eigentliche Decodierung übernimmt das FFmpeg-Plug-in. Unterstützt werden alle in der jeweils installierten FFmpeg-Version verfügbaren Codecs. Dazu zählen unter anderem H.264, H.265, VP8, VP9, AV1, MPEG-2, MPEG-4, AAC, MP3, FLAC, Opus, PCM und viele weitere.

[+] Regelmässige Aktualisierung empfohlen

Neue Codecs und Containervarianten werden fortlaufend in FFmpeg integriert. Die automatische Aktualisierungsprüfung für die Plug-ins sorgt dafür, dass auch neuere Formate zuverlässig erkannt und geprüft werden können.

Anhang D: Zugriffe und Bedienelemente

VidiVerify wird vollständig über die grafische Oberfläche bedient. Klassische Tastaturkürzel wie Strg+Umschalt+P sind derzeit nicht vorgesehen. Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Zugriffe und Bedienelemente zusammen.

D.1 Hauptbedienung

Aktion	Zugriff
Datei auswählen	Schaltfläche Durchsuchen oder Datei in den Anwendungsbereich ziehen
Prüfung starten	Schaltfläche Start im Hauptfenster
Prüfung abbrechen	Schaltfläche Abbrechen im Hauptfenster
MAP-Bericht speichern	Schaltfläche Bericht speichern nach Abschluss
Reiter "Protokoll"	Reiter im Hauptfenster für detaillierte Laufzeitinformationen
Einstellungen öffnen	Schaltfläche Einstellungen
Support-Paket erzeugen	Eintrag im Einstellungsdialog oder Hilfemenü
Anwendung beenden	Fenster schliessen, dabei Bestätigungsabfrage bei laufender Prüfung

D.2 Fehlerbehandlung und Diagnose

- Bei auftretenden Ausnahmefehlern wird automatisch ein Eintrag in exceptions.log erzeugt
- Bei hängenden Prozessen wird ein Diagnoseabzug im Ordner logs/hangs abgelegt
- Die Geräte-Kennung (Machine ID) wird im Über-Dialog angezeigt und kann bei Supportanfragen mitgeteilt werden
- Das Support-Paket stellt alle relevanten Diagnoseinformationen automatisch zusammen

[*] Zum Abschluss

VidiVerify ist als zuverlässiger Begleiter für alle Aufgaben rund um die Qualitätskontrolle von Videodateien konzipiert. Durch die Kombination aus spezifischen, hochspezialisierten Plug-ins, dem proprietären MAP, klarer Bedienung und offener Datenhaltung entsteht ein Werkzeug, das sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe einfügt und mit den geplanten Erweiterungen zu einer umfassenden Plattform für die Medienqualitätsprüfung heranwächst.